

Topografía del Voto Italiano (2018–2022)

Un enfoque de Machine Learning espacial para entender los flujos electorales y la histórica fractura Norte-Sur.

Basado en el estudio empírico de D'Urso et al. (2026), Spatial Statistics. Análisis sobre 4,696 trayectorias de votantes (ITANES).



LA GRAN MIGRACIÓN ELECTORAL ITALIANA (2018-2022)

Una topografía de la volatilidad tras tres crisis de gobierno.

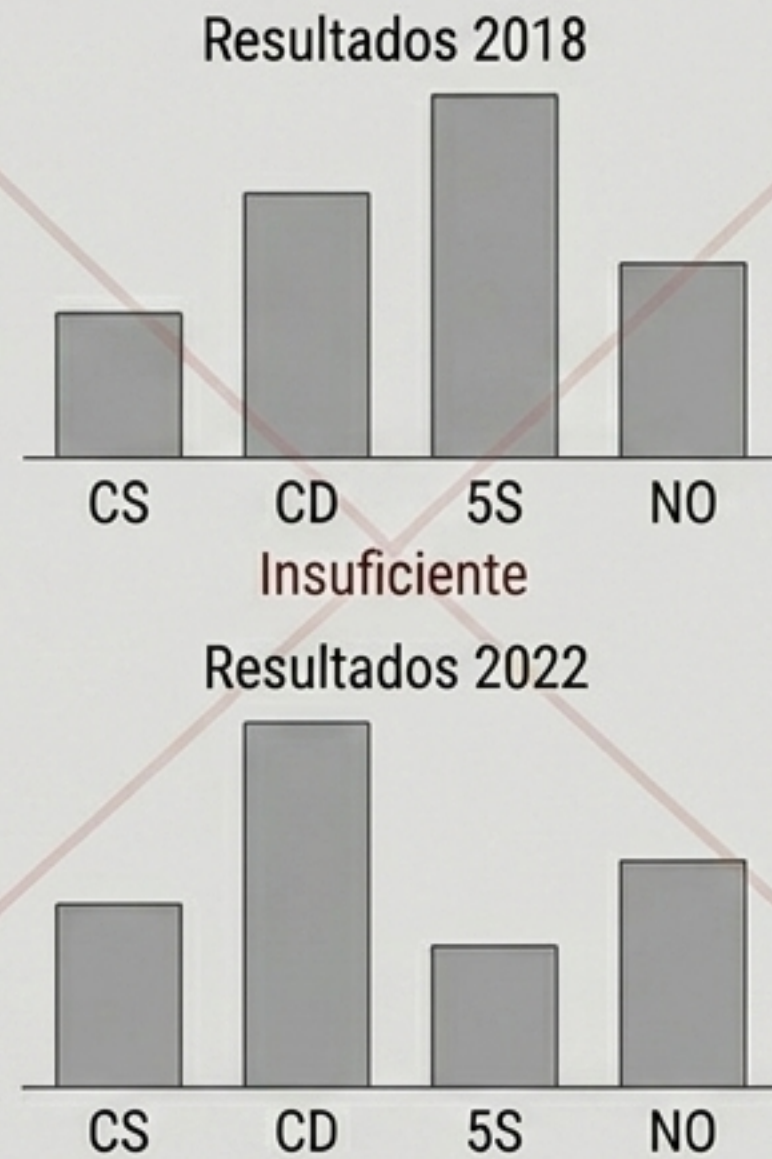


En solo cuatro años, el electorado italiano experimentó una de las volatilidades más altas de su historia.
¿Hacia dónde se movieron exactamente los votantes tras tres colapsos gubernamentales?

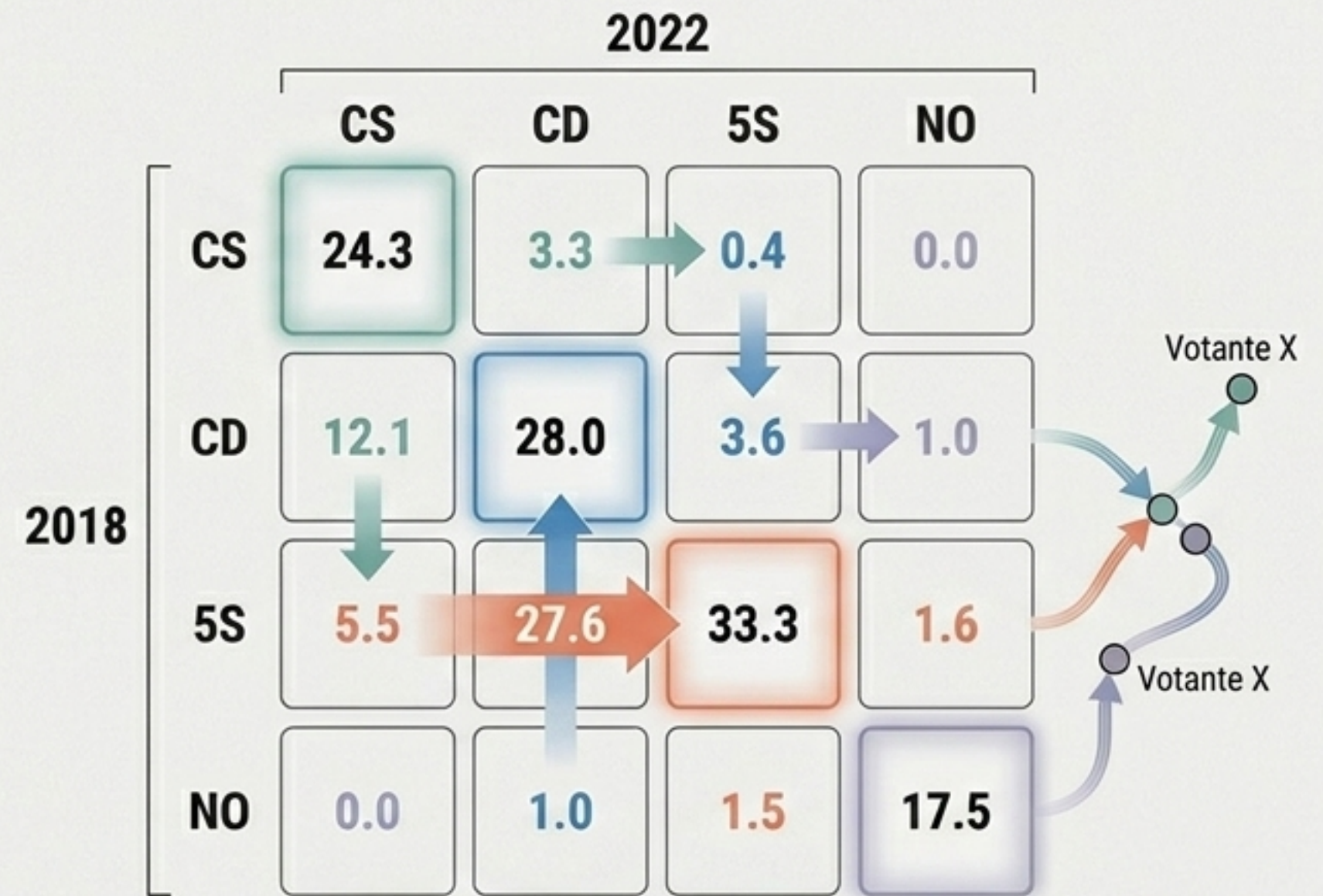
El desafío: Medir flujos, no solo resultados finales

La inferencia ecológica tradicional analiza los conteos finales. Este estudio rastrea el viaje individual de 4,696 votantes utilizando encuestas de panel (ITANES). Cada región italiana se transforma en una matriz de flujos de 4x4, capturando la lealtad, la traición y la apatía.

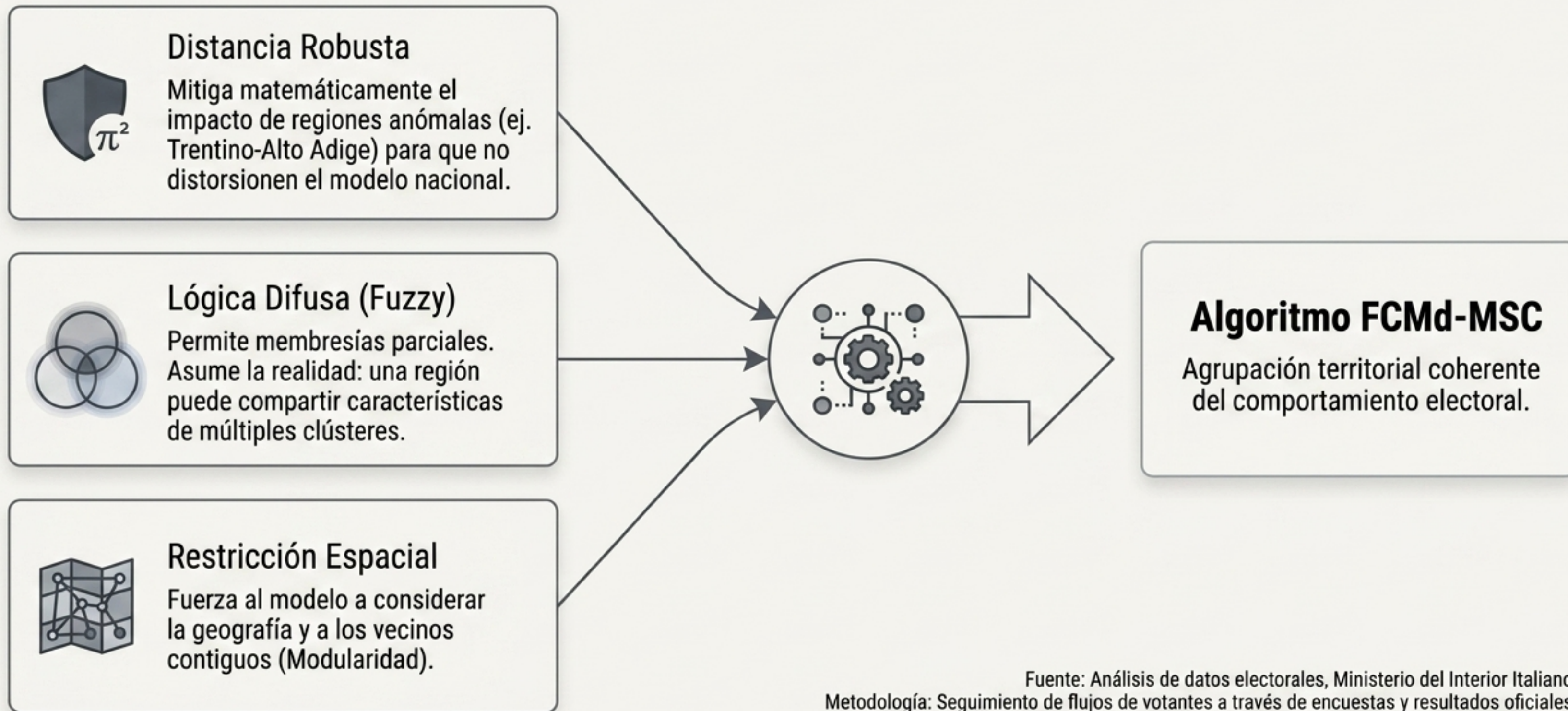
Enfoque Tradicional



Enfoque Dinámico



La Lente Matemática: Fuzzy C-Medoids Espacial



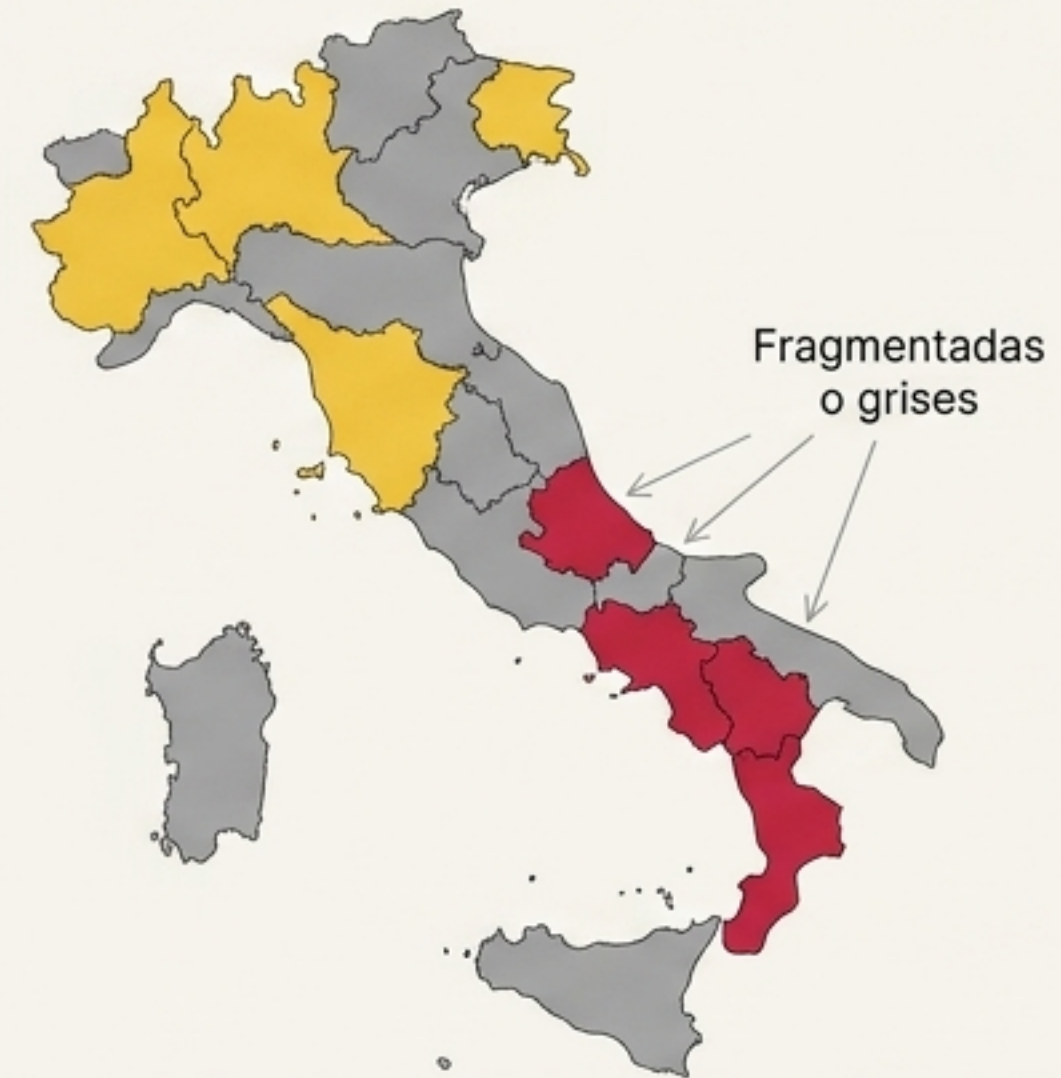
Fuente: Análisis de datos electorales, Ministerio del Interior Italiano.
Metodología: Seguimiento de flujos de votantes a través de encuestas y resultados oficiales.
Gráfico de alta gama para análisis financiero y político.

Por qué importa la geografía

Con Restricción Espacial ($\gamma = 0.15$)



Sin Restricción Espacial ($\gamma = 0$)



Al incorporar una **penalización espacial** al algoritmo, regiones geográficamente ambiguas como **Abruzos, Basilicata y Molise** revelan su verdadera afinidad conductual con el Sur. La contigüidad geográfica pule la señal y elimina el ruido.

La Gran Fractura: Dos Italias

Sin intervención humana, el algoritmo agrupó al país revelando una profunda dicotomía estructural.

Clúster Norte

Medoide representativo:
Lombardía.

Característica central:
Alta lealtad a los bloques
tradicionales de poder.



Clúster Sur

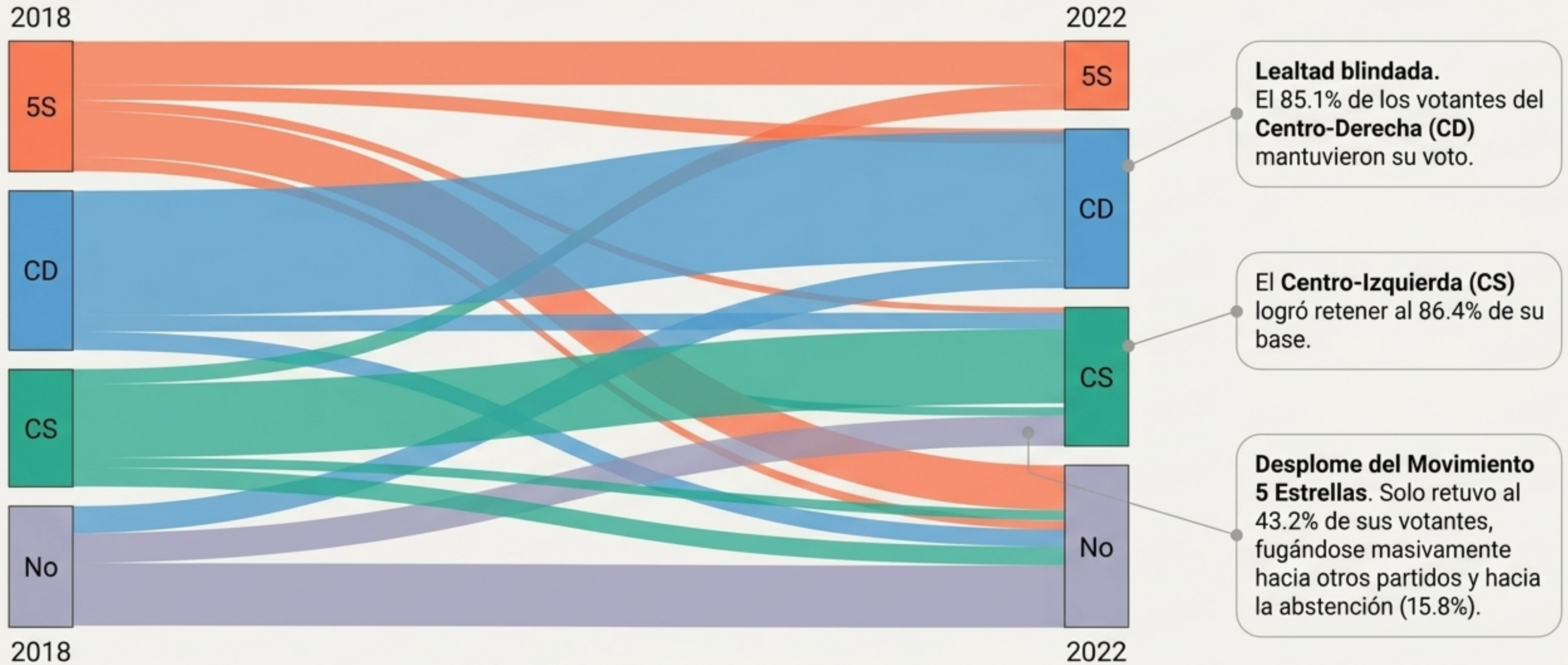
Medoide representativo:
Lacio.

Característica central:
Persistencia del voto protesta
y alta volatilidad.

Fuente: Análisis de datos electorales, Ministerio del Interior Italiano.
Metodología: Seguimiento de flujos de votantes a través de encuestas y resultados oficiales.

Gráfico de alta gama para análisis financiero y NotebookLM

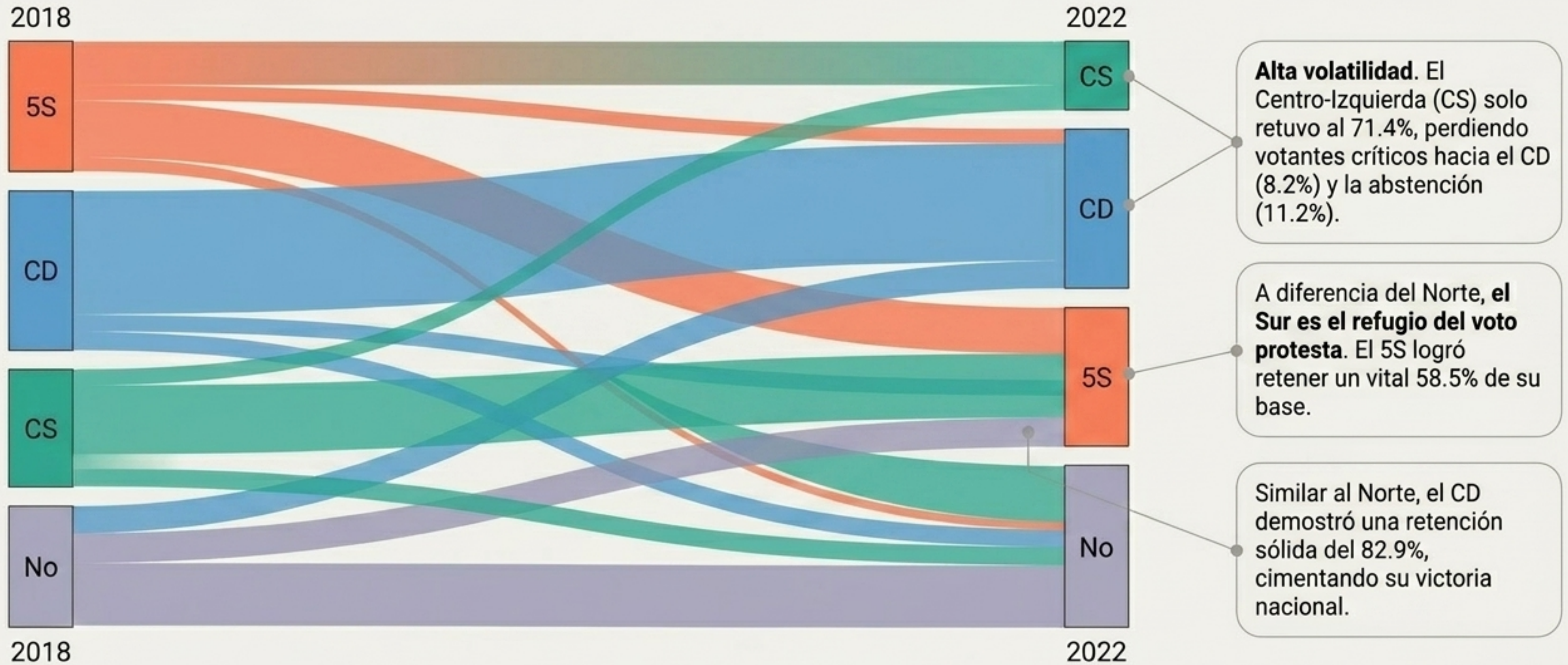
Radiografía del Norte (El caso de Lombardía)



Fuente: Análisis de datos electorales, Ministerio del Interior Italiano.

Metodología: Seguimiento de flujos de votantes a través de encuestas y resultados oficiales.
Gráfico de alta gama para análisis financiero y político.

Radiografía del Sur (El caso de Lacio)



Fuente: Análisis de datos electorales, Ministerio del Interior Italiano.

Metodología: Seguimiento de flujos de votantes a través de encuestas y resultados oficiales.
Gráfico de alta gama para análisis financiero y político.

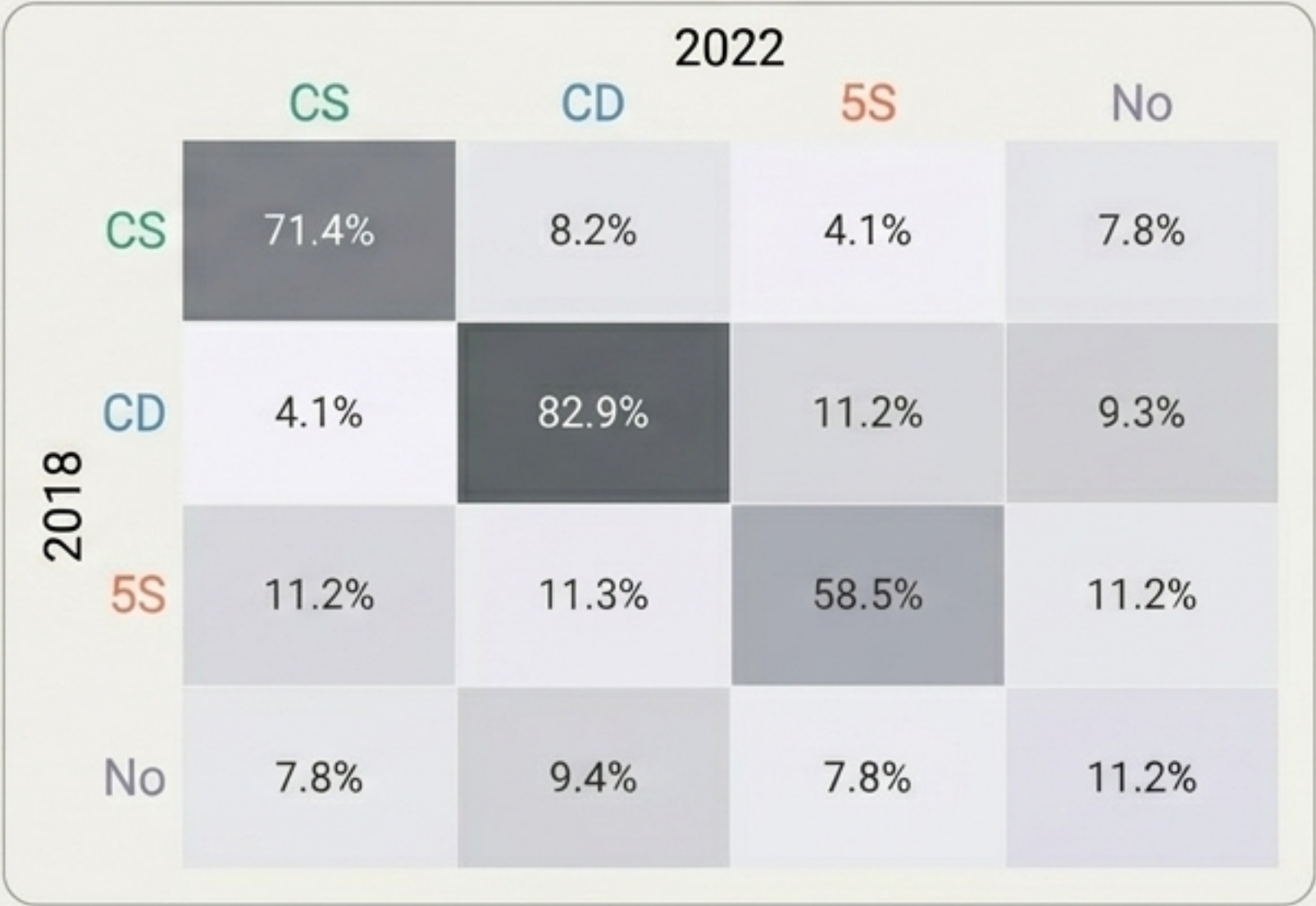
El Diagnóstico Estructural: Norte vs. Sur

Las matrices revelan la 'física' del electorado. El Norte se caracteriza por una diagonal pesada (fuerte lealtad institucional). El Sur presenta matrices más dispersas, reflejando desencanto progresista y la supervivencia del populismo.

LOMBARDÍA (Norte)



LACIO (Sur)



Fuente: Análisis de datos electorales, Ministerio del Interior Italiano.
Metodología: Seguimiento de flujos de votantes a través de encuestas y resultados oficiales.
Gráfico de alta gama para análisis financiero y político.

El Ganador Silencioso: La Abstención (NO)

Inercia de la Apatía

Los abstencionistas de 2018 se quedaron en casa en 2022 (67.4% en Lombardía, 63.7% en Lacio).

El Desencanto del 5S

La abstención fue el gran destino del votante decepcionado del 5S, absorbiendo al 21.6% de sus votantes en el Sur y al 15.8% en el Norte.

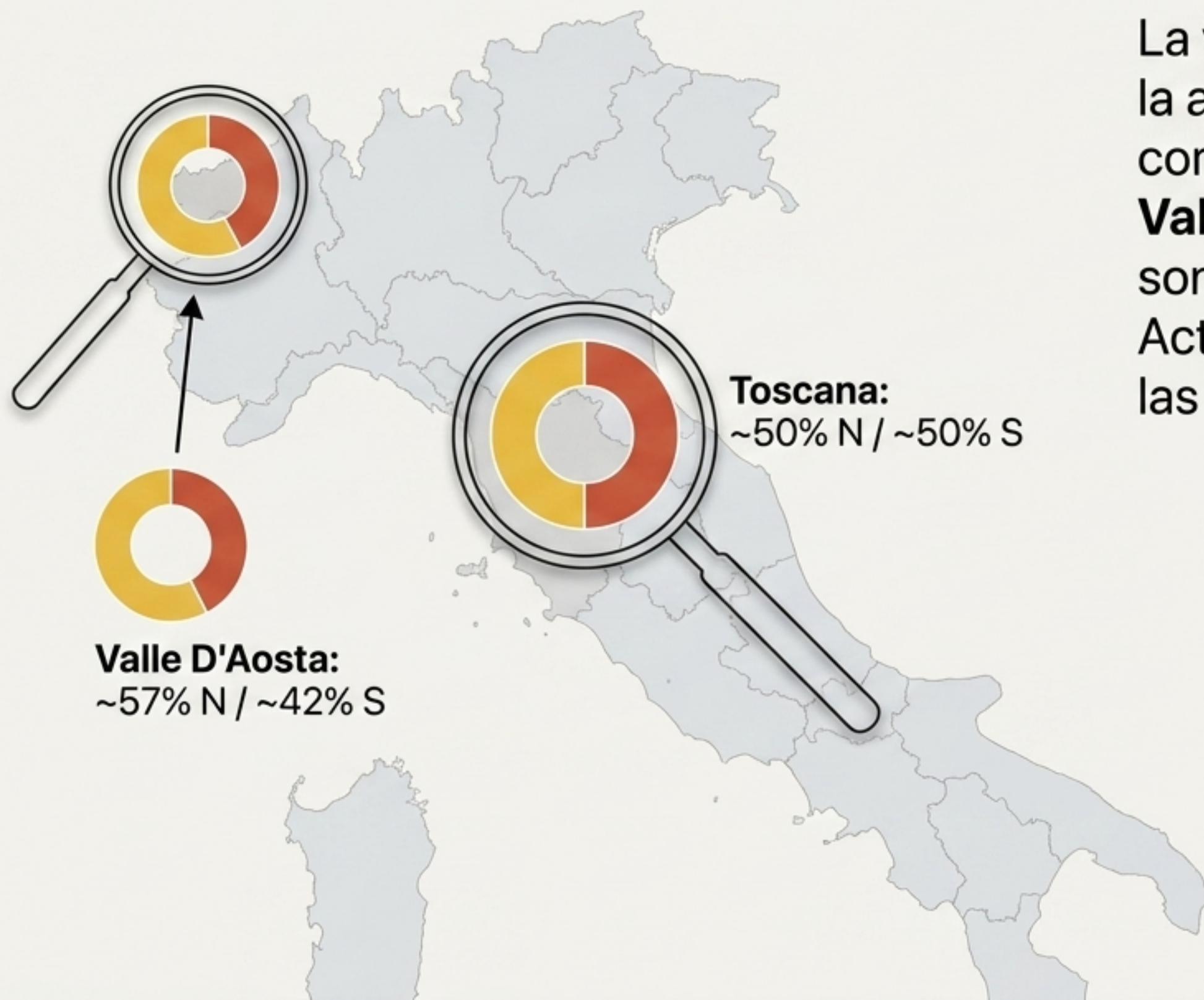


Fuente: Análisis de datos electorales, Ministerio del Interior Italiano. Metodología: Seguimiento de flujos de votantes a través de encuestas y resultados.

Metodología: Seguimiento de flujos de votantes a través de encuestas y resultados oficiales.

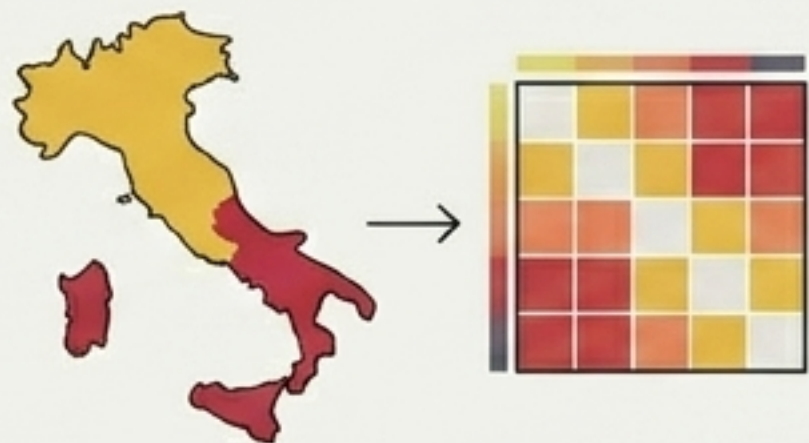
Gráfico de aita gama para análisis financiero y político.

Membresías Difusas: Los Estados Bisagra



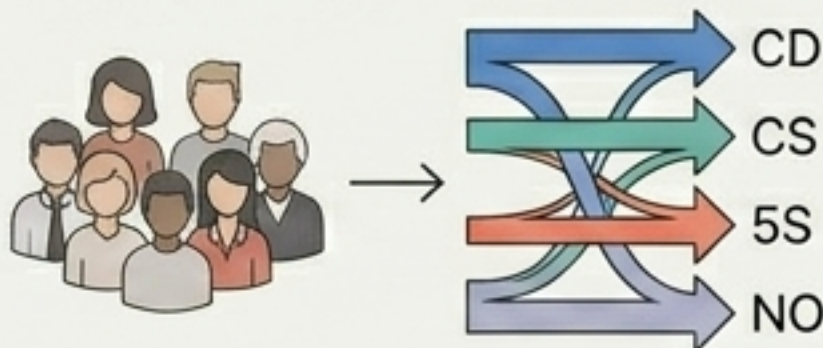
La ventaja del modelo fuzzy es que modela la ambigüedad real. Regiones de transición como **Toscana** (50.2% Norte, 49.8% Sur) o **Valle D'Aosta** (57.5% Norte, 42.5% Sur) no son forzadas artificialmente a un bloque. Actúan como puentes conductuales donde las tradiciones del Norte y del Sur colisionan.

La Topografía del Voto: Conclusiones



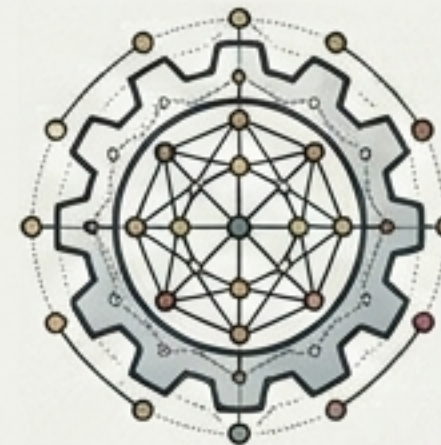
Geografía del Comportamiento

La histórica fractura económica Norte-Sur de Italia dicta también la lealtad partidaria y la volatilidad política. No son solo dos economías; son dos electorados.



La Anatomía del Cambio

La aplastante mayoría absoluta del Centro-Derecha en 2022 se construyó maximizando la retención en el Norte y capitalizando la fragmentación progresista y la abstención en el Sur.



El Poder del Modelo

El análisis de matrices de transición enriquecido con lógicas difusas y restricciones de contigüidad espacial demuestra ser una herramienta superior para decodificar ecosistemas políticos complejos.